



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: [informe o código, se houver]		COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 0 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 30 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 30 horas

1. OBJETIVOS

Fornecer aos ingressantes uma introdução aos conceitos e práticas fundamentais de prototipagem eletrônica, com foco em montagem de circuitos, uso de componentes básicos e programação de microcontroladores, utilizando projetos práticos e acessíveis da comunidade de open hardware. A disciplina visa incentivar a inovação, o desenvolvimento de habilidades práticas e a participação na comunidade DIY (*do-it-yourself*, ou “faça você mesmo”), promovendo o aprendizado contínuo e a exploração independente com plataformas de prototipagem open-source, sensores e atuadores.

2. EMENTA

Introdução aos fundamentos de prototipagem eletrônica, incluindo a identificação e utilização de componentes básicos, montagem de circuitos em protoboard e o uso de plataformas de prototipagem como Arduino e ESP8266. Exploração de sensores e atuadores, com conceitos básicos de captura e manipulação de dados. Noções iniciais de programação em C para Arduino. Realização de protótipos práticos inspirados em projetos DIY de engenharia e eletrônica, com incentivo à exploração independente de temas de interesse dos alunos.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Prototipagem Eletrônica e Componentes Básicos**

- 1.1. Introdução aos componentes eletrônicos essenciais (e.g. resistores, capacitores, transistores, LEDs).
- 1.2. Uso de datasheets e identificação de componentes.
- 1.3. Montagem em protoboard para circuitos simples.

2. Exemplos de Plataformas de Prototipagem: Arduino e ESP8266

- 2.1. Diferenciação entre microcontroladores e microprocessadores.
- 2.2. Configuração básica do Arduino ou ESP8266 e plataforma de desenvolvimento.

2.3. Noções de conexão de sensores e atuadores e manipulação de entradas e saídas digitais e analógicas.

3. **Introdução à Programação em C para Arduino**

- 3.1. Estrutura básica de um programa em C para Arduino.
- 3.2. Comandos básicos para leitura de sensores e controle de atuadores.
- 3.3. Exercícios práticos para replicação de pequenos scripts de automação.

4. **Sensores e Atuadores Básicos**

- 4.1. Fundamentos sobre o uso de sensores (ex.: temperatura, luz) e atuadores (ex.: motores, LEDs).
- 4.2. Noções de conversão de sinais analógicos para digital e uso de PWM para controle de atuadores.
- 4.3. Montagem de pequenos circuitos para manipulação de sensores e atuadores.

5. **Prototipagem DIY e Aplicação Prática**

- 5.1. Montagem de projetos práticos inspirados em exemplos DIY.
- 5.2. Incentivo à exploração independente, com base nos recursos e materiais abordados na disciplina.
- 5.3. Exemplos de projetos sugeridos: controle de LED, sensor de temperatura com alerta, controle de motor para automação simples.
- 5.4. Discussão sobre aplicações de Internet das Coisas (IoT)

6. **Projeto Final e Apresentação**

- 6.1. Desenvolvimento de um protótipo final a partir de exemplos disponíveis na comunidade DIY.
- 6.2. Apresentação do projeto final para a turma.
- 6.3. Feedback e discussão dos projetos.

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a desenvolver protótipos eletrônicos básicos, aplicando conhecimentos sobre componentes, montagem de circuitos e programação para microcontroladores, além de fomentar a curiosidade e a experimentação com recursos de open hardware e projetos DIY.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Circuitos e Eletrônica [4.1]	Compreensão
Design Digital [4.1]	Compreensão
Pesquisa e Aprendizagem Independente [4.2]	Aplicação
Colaboração e Trabalho em Equipe [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação
Comunicação Oral e Apresentação [4.2]	Compreensão

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Autodirigido	Proativo
-----------	--------------	----------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. MCROBERTS, Michael. Arduino básico. São Paulo: Novatec, 2011. 453 p., il.

Inclui índice. ISBN 9788575222744 .

2. ALMEIDA, Rodrigo Maximiano A. de; MORAES, Carlos Henrique V.; SERAPHIM, Thatyana F. Piola. **Programação de sistemas embarcados: desenvolvendo software para microcontroladores em linguagem C**. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9788595156371. Disponível em: <https://www.sistemas.ufu.br/biblioteca-gateway/minhabiblioteca/9788595156371>. Acesso em: 8 nov. 2024.
3. SIMÃO, Isabelle Therezinha. **Engenharia reversa e prototipagem**. São Paulo: Platos Soluções Educacionais, 2021. eBooks Assinatura. (1 recurso online). ISBN 9786589965398. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9786589965398>. Acesso em: 23 jan. 2025.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CRAFT, Brock. **Arduino projects for dummies**. John Wiley & Sons, 2013.
2. MONK, Simon. **30 Arduino projects for the evil genius**. 2ª ed. McGraw Hill, 2013.
3. EVANS, Martin; NOBLE, Joshua; HOCHENBAUM, Jordan. **Arduino em Ação**. São Paulo: Novatec, 2013. 424 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 9788575223734.
4. HAMBLIN, James O.; HALL, Tyson S.; FURMAN, Michael D. **Rapid prototyping of digital systems**. New York: Springer, 2006. xvi, 371 p., il. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). Inclui bibliografia e índice. ISBN 0387277285 .
5. SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces**: introdução. São Paulo: Erica, 2019. eBooks Assinatura. (1 recurso online). (Eixos. Informação e comunicação). ISBN 9788536532073. Disponível em: <https://mb.ufu.br/9788536532073>. Acesso em: 23 jan. 2025.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica